

Analysis Formelsammlung

Ableitungsregeln, Integrale & Kurvendiskussion

Ableitungsregeln

Regel	Funktion $f(x)$	Ableitung $f'(x)$	Beispiel
Potenzregel	x^n	$n \cdot x^{(n-1)}$	$x^3 \rightarrow 3x^2$
Konstantenregel	c	0	$5 \rightarrow 0$
Faktorregel	$c \cdot f(x)$	$c \cdot f'(x)$	$3x^2 \rightarrow 6x$
Summenregel	$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$	$x^2 + x \rightarrow 2x + 1$
Produktregel	$u(x) \cdot v(x)$	$u' \cdot v + u \cdot v'$	$x \cdot \sin(x)$
Quotientenregel	$u(x) / v(x)$	$(u' \cdot v - u \cdot v') / v^2$	x/e^x
Kettenregel	$f(g(x))$	$f'(g(x)) \cdot g'(x)$	$\sin(x^2)$
e-Funktion	e^x	e^x	$e^x \rightarrow e^x$
e-Funktion (k)	$e^{(kx)}$	$k \cdot e^{(kx)}$	$e^{(2x)} \rightarrow 2e^{(2x)}$
ln-Funktion	$\ln(x)$	$1/x$	$\ln(x) \rightarrow 1/x$
sin / cos	$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(x) \rightarrow \cos(x)$
sin / cos	$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\cos(x) \rightarrow -\sin(x)$

Integralrechnung

Regel	Integral	Ergebnis
Potenzregel	$\int x^n dx$	$x^{n+1}/(n+1) + C \quad (n \neq -1)$
Faktorregel	$\int c \cdot f(x) dx$	$c \cdot \int f(x) dx$
Summenregel	$\int (f+g) dx$	$\int f dx + \int g dx$
e-Funktion	$\int e^x dx$	$e^x + C$
e-Funktion (k)	$\int e^{(kx)} dx$	$(1/k) \cdot e^{(kx)} + C$
1/x	$\int 1/x dx$	$\ln x + C$
sin / cos	$\int \sin(x) dx$	$-\cos(x) + C$
sin / cos	$\int \cos(x) dx$	$\sin(x) + C$

Bestimmtes Integral & Flächenberechnung

Fläche zwischen f und x-Achse	$\int_{[a \rightarrow b]} f(x) \, dx$ (Vorzeichen beachten!)
Fläche zwischen f und g	$\int_{[a \rightarrow b]} f(x) - g(x) \, dx$
Mittelwert von f auf [a,b]	$(1/(b-a)) \cdot \int_{[a \rightarrow b]} f(x) \, dx$
Hauptsatz der Diff.- & Integralrechnung	$F'(x) = f(x) \rightarrow \int_{[a \rightarrow b]} f(x) \, dx = F(b) - F(a)$